CHAPITRE 4

Dérivation : du taux à la tangente

À retenir · Le parcours du chapitre. Objectifs. Interpréter un taux ; approcher un nombre dérivé ; déterminer une tangente ; comprendre les échecs de dérivabilité.

Prérequis. Images, pente d'une droite, calcul littéral, racine carrée et valeur absolue.

Repère annuel. 3–12 novembre : 8 h

Diagnostic : six questions, 10 minutes

Répondre sans consulter le cours. Indiquer les questions pour lesquelles une aide est nécessaire. Ce diagnostic ne donne pas lieu à une note.

1. Pente de la droite passant par $(1 ; 2)$ et $(3 ; 8)$?
2. Développer $(2 + h)^2 - 4$.
3. Simplifier $\dfrac{4h + h^2}{h}$ si $h \neq 0$.
4. Calculer $\sqrt{0}$ et $\sqrt{0{,}01}$.
5. Calculer $|-3|$ et $|2|$.
6. Une droite de pente 2 passe par $(1 ; 5)$. Équation ?

Après le diagnostic. Reprendre les notions signalées avec le professeur ; refaire une question analogue, puis expliquer la règle utilisée.

Oral et logique. Expliquer à un camarade pourquoi on simplifie le taux avant de faire tendre h vers 0. Distinguer vitesse moyenne et instantanée.

Chercher avant de formaliser

Pour $f(x) = x^2$, faire varier h positif et négatif autour de 0 en gardant le point A d'abscisse 1. Dessiner trois sécantes ; conjecturer une droite limite puis la déterminer sans lecture graphique.

Organisation. Recherche individuelle 5 min, confrontation à deux 5 min, mise en commun 5 min. Garder une trace d'un essai, même non abouti. Une conjecture doit ensuite être justifiée.

4.1 Taux de variation et sécantes

À retenir · Définition et résultats. Pour $a \neq b$ dans le domaine de f, le taux de variation entre a et b vaut $\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$. C'est la pente de la sécante passant par les points correspondants. En contexte, l'unité du taux est l'unité de f divisée par celle de la variable.

Statut et justification. Définition ; formule de la pente d'une droite déjà étudiée. Avec $b = a + h$, $h \neq 0$, le taux devient $\dfrac{[f(a+h)-f(a)]}{h}$.

Exemple 1. Pour $f(x) = x^2$, entre 1 et 3, le taux vaut $\dfrac{9-1}{3-1} = 4$. Entre 1 et $1+h$, il vaut $2+h$. Les pentes pour $h = 0{,}1$ et $h = -0{,}1$ sont 2,1 et 1,9.

Point de vigilance. Le taux n'est pas $\dfrac{f(b)}{f(a)}$; h représente un écart, positif ou négatif selon le domaine.

Application. Calculer le taux de $f(x) = x^2 + 3x$ entre 2 et $2+h$.

4.2 Nombre dérivé

À retenir · Définition et résultats. f est dérivable en a lorsque le taux $\dfrac{[f(a+h)-f(a)]}{h}$ tend vers un réel quand h tend vers 0, dans le domaine. Ce réel est $f'(a)$. On emploie ici une approche intuitive de la limite. En cinématique, si f donne une position en mètres et le temps en secondes, le nombre dérivé représente une vitesse instantanée en $\mathrm{m\,s^{-1}}$.

Statut et justification. Pour $f(x) = x^2$, le taux en a vaut $2a + h$, qui se rapproche de $2a$; ainsi $f'(a) = 2a$. Ce calcul sera repris comme fonction dérivée au chapitre 6.

Exemple 2. Pour $s(t) = t^2 + 3t$, le taux autour de 2 vaut $7 + h$, donc $s'(2) = 7\ \mathrm{m\,s^{-1}}$. La vitesse moyenne sur $[2;3]$ vaut $8\ \mathrm{m\,s^{-1}}$; elle n'est pas la vitesse à l'instant 2.

Point de vigilance. On ne remplace pas h par 0 dans un quotient non simplifié : on obtiendrait une division par 0.

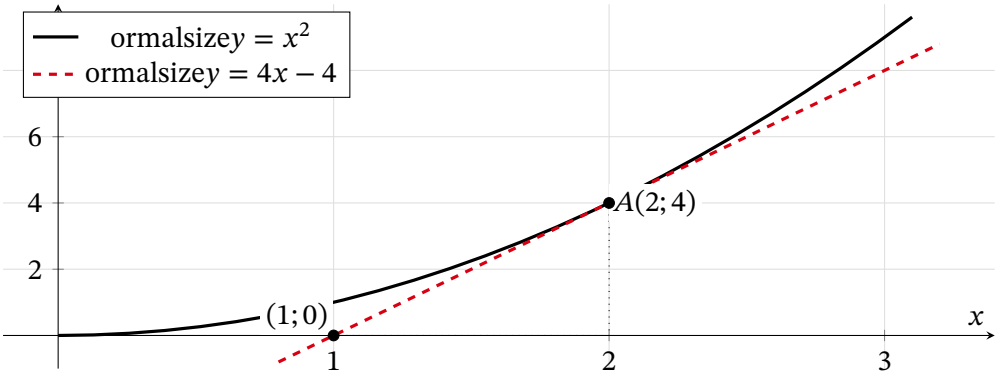
Application. Pour $f(x) = 3x^2 - 2x$, calculer $f'(1)$ à partir du taux.

4.3 Tangente et approximation affine

À retenir · Définition et résultats. Si f est dérivable en a, la tangente au point $(a; f(a))$ a pour équation $y = f(a) + f'(a)(x-a)$. Pour h petit, on utilise $f(a+h) \approx f(a) + f'(a)h$. Cette approximation locale ne fournit pas à elle seule une borne de l'erreur.

Statut et justification. La tangente a pente $f'(a)$ et passe par $(a; f(a))$. Dans $y = f'(a)x + p$, substituer ce point donne $p = f(a) - af'(a)$, d'où l'équation.

Exemple 3. Pour $f(x) = x^2$ en 2, tangente $y = 4 + 4(x-2) = 4x - 4$. On approche $2{,}01^2$ par $4 + 4(0{,}01) = 4{,}04$; la valeur exacte est 4,0401, écart $0{,}0001 = h^2$.



La tangente en A passe aussi par $(1;0)$. Sa pente vaut $\dfrac{4-0}{2-1} = 4$. Le tracé discontinu permet de la distinguer de la courbe, même en noir et blanc.

Point de vigilance. Une tangente peut recouper la courbe ailleurs. « Un seul point commun » n'est pas une définition.

Application. On donne $f(3) = 5$ et $f'(3) = -2$. Écrire la tangente et approcher $f(3{,}04)$.

4.4 Quand la dérivabilité échoue

À retenir · Définition et résultats. La fonction racine carrée est définie sur $[0;+\infty[$ mais n'est pas dérivable en 0. La fonction valeur absolue est définie sur $\mathbb{R}$ mais n'est pas dérivable en 0. Être définie ou avoir une courbe continue ne garantit donc pas la dérivabilité.

Statut et justification. Pour $h > 0$, $\dfrac{\sqrt{h}-0}{h} = \dfrac{1}{\sqrt{h}}$, qui ne tend pas vers un réel fini lorsque h se rapproche de 0. Pour $|x|$, le taux $\dfrac{|h|}{h}$ vaut 1 à droite et -1 à gauche : pas de valeur commune.

Exemple 4. Pour $|x|$, les sécantes issues de l'origine ont toutes pente 1 à droite et -1 à gauche. Le point anguleux ne possède pas une tangente de pente finie unique. Pour la racine, la direction limite est verticale ; il n'y a pas de nombre dérivé réel.

Point de vigilance. Une pente très grande n'est pas une preuve de non-dérivabilité ; il faut expliquer le comportement du taux.

Application. Justifier que $g(x) = |x-2|$ n'est pas dérivable en 2. Étudier aussi la dérivabilité de $x \mapsto \sqrt{x}$ en 0 par son taux.

Parcours d'exercices

Commencer par les exercices 1 et 2. Choisir ensuite un exercice 3 ou 4 sans aide. Les exercices 5 à 7 sont une réserve de transfert, de recherche ou de programmation : le professeur en désigne un. L'exercice 8 se reprend à distance.

Exercice 4.1 · Deux sécantes

La fonction f est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 1$. On note A le point de sa courbe d'abscisse 1.

1. Calculer le coefficient directeur de la sécante joignant A au point de la courbe d'abscisse 2.
2. Reprendre le calcul avec le point de la courbe d'abscisse 1,1.
3. Après l'étude du nombre dérivé, déterminer $f'(1)$ et comparer cette valeur aux deux taux calculés. Expliquer ce qui change lorsque le second point se rapproche de A.

Exercice 4.2 · Une tangente

On considère la fonction $f(x) = 2x^2 + 1$, définie sur $\mathbb{R}$. L'objectif est de déterminer l'équation de sa tangente au point d'abscisse -1, en partant du taux de variation.

1. Pour $h \neq 0$, écrire puis simplifier $\dfrac{f(-1+h) - f(-1)}{h}$.
2. En déduire $f'(-1)$. Calculer également $f(-1)$.
3. Écrire l'équation réduite de la tangente et vérifier qu'elle passe par le point de contact.

Exercice 4.3 · Coût marginal

Une entreprise utilise le modèle $C(q) = q^2 + 20q + 100$, où $q \geq 0$ désigne la quantité produite et $C(q)$ son coût en unités monétaires. Le modèle prolonge la quantité par une variable réelle afin d'étudier de petites variations de production.

1. Calculer $C(10)$ et $C(11)$, puis le taux de variation de C entre 10 et 11. Interpréter ce taux dans le contexte.
2. À partir du taux entre 10 et $10 + h$, déterminer $C'(10)$.
3. Comparer les deux résultats. Expliquer pourquoi le coût d'une unité supplémentaire n'est pas exactement égal au nombre dérivé dans ce modèle.

Exercice 4.4 · Lire une tangente

Cet exercice comporte deux situations indépendantes. Une tangente à une courbe est une droite : un autre point de cette droite n'appartient pas nécessairement à la courbe.

1. Sur la figure de la section consacrée à la tangente, lire les coordonnées de deux points de la droite verte. En déduire sa pente et vérifier la valeur annoncée dans la légende.
2. Dans une autre situation, la tangente à la courbe d'une fonction f au point $A(2; 3)$ passe par $B(4; 2)$. Déterminer $f(2)$ et $f'(2)$. Peut-on en déduire $f(4)$?

3. Utiliser cette tangente pour proposer une valeur approchée de $f(2{,}1)$. Faire apparaître le signe « environ égal » dans la conclusion.

Exercice 4.5 · Contrôler une approximation

On souhaite approcher $0{,}98^2$ sans effectuer d'abord la multiplication. On utilise la tangente à la courbe de la fonction carré au point d'abscisse 1.

1. Écrire l'équation de cette tangente et en déduire l'approximation recherchée.
2. Calculer ensuite la valeur exacte de $0{,}98^2$. On définit l'erreur par « valeur exacte moins valeur approchée » : calculer cette erreur et préciser son signe.
3. Expliquer le résultat à partir de l'identité $(1+h)^2 = 1 + 2h + h^2$.

Exercice 4.6 · Tangente et intersection

La fonction f est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3$. On admet que $f'(1) = 3$. Un élève affirme qu'une tangente et une courbe ont toujours un seul point commun.

1. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 1.
2. Vérifier en développant que $x^3 - 3x + 2 = (x-1)^2(x+2)$.
3. Déterminer tous les points d'intersection de la courbe et de cette tangente. L'affirmation de l'élève est-elle correcte ?

Exercice 4.7 · Sécantes numériques

Pour étudier la fonction carré au voisinage de 1, on définit, pour $h \neq 0$,

$$T(h) = \frac{(1+h)^2 - 1}{h}.$$

On utilisera les six valeurs 0,1, 0,01, 0,001 et leurs opposés.

1. Écrire une fonction Python qui calcule $T(h)$, puis produire un tableau de six résultats.
2. Conjecturer la valeur du nombre dérivé de la fonction carré en 1.
3. Simplifier algébriquement $T(h)$ pour justifier la conjecture. Expliquer pourquoi l'essai de valeurs numériques ne suffit pas, à lui seul, à démontrer le résultat.

Exercice 4.8 · Reprise différée

La fonction inverse est définie par $f(x) = \dfrac{1}{x}$ pour $x \neq 0$. On l'étudie au voisinage de 1.

1. Préciser les valeurs interdites de h dans le taux $\dfrac{f(1+h) - f(1)}{h}$, puis le simplifier.
2. En déduire $f'(1)$ et l'équation de la tangente en 1.
3. Utiliser cette tangente pour approcher $\dfrac{1}{1{,}02}$. Conserver la distinction entre valeur exacte et valeur approchée.

Travail personnel. Effectuer uniquement la tâche désignée à l'issue de la séance, dans la progression datée : 10–20 min maximum. Les exercices dépendent des notions déjà étudiées ; certaines questions sont donc différées. Reprendre l'exercice 8 une semaine après le chapitre (10 min). Si le temps prévu est dépassé, noter la difficulté et apporter les essais ; ne pas accumuler toute la réserve.

À faire dans le manuel CQFD

Ces exercices se traitent dans votre manuel. La progression indique la séance ; ils remplacent le travail personnel prévu ce jour-là (10 à 20 minutes au total).

CQFD, exercice 17 p. 127, questions toutes. Lire deux points de chaque tangente ; écrire le quotient des accroissements plutôt qu'estimer son inclinaison.

CQFD, exercice 19 p. 127, questions 1 et 2. Distinguer l'ordonnée du point de contact et la pente de la droite tangente.

QCM 1 : comprendre et choisir

Cinq questions pédagogiques à réponse unique. Choisir une réponse par question ; expliquer ensuite un distracteur. Ce format de chapitre ne reproduit pas le format officiel de l'EAM.

1. Taux de x^2 entre 1 et 2 :
   - A. 2
   - B. 3
   - C. 1
   - D. 4
2. Si $f(1) = 4$, $f'(1) = 2$, tangente :
   - A. $y = 2x + 2$
   - B. $y = 4x + 2$
   - C. $y = 2x + 4$
   - D. $y = x + 3$
3. Le nombre dérivé est
   - A. une fonction
   - B. une aire
   - C. une abscisse
   - D. un réel si f est dérivable en a
4. Pour x^2 en 3, nombre dérivé :
   - A. 9
   - B. 3
   - C. 6
   - D. 12
5. L'approximation de $f(a + h)$ est
   - A. $f(a)f'(a)$
   - B. $f(a) + hf'(a)$
   - C. $f(a) + f'(h)$
   - D. $hf(a)$

QCM 2 : comprendre et choisir

Cinq questions pédagogiques à réponse unique. Choisir une réponse par question ; expliquer ensuite un distracteur. Ce format de chapitre ne reproduit pas le format officiel de l'EAM.

1. $\sqrt{x}$ en 0 est
   A. dérivable de dérivée 0
   B. dérivable de dérivée 1
   C. non dérivable
   D. non définie
2. $\dfrac{|h|}{h}$ pour $h < 0$ vaut
   A. -1
   B. 1
   C. 0
   D. h
3. Une tangente de pente 0 est
   A. verticale
   B. oblique
   C. impossible
   D. horizontale
4. Position en m et temps en s : unité de la dérivée
   A. m^2
   B. $\mathrm{m\,s}^{-1}$
   C. $\mathrm{s\,m}^{-1}$
   D. m
5. Pour f dérivable en a, remplacer $f(a+h)$ par $f(a)+hf'(a)$ est en général
   A. une identité exacte
   B. une définition de h
   C. une approximation locale
   D. toujours faux même pour une affine

Vrai ou faux ? Justifier.

1. Une tangente ne peut jamais recouper une courbe.
2. La fonction valeur absolue est dérivable en 0.
3. Une fonction affine $mx + p$ a pour nombre dérivé m en tout réel.

À retenir · Bilan personnel. Je donne le domaine et h non nul ; je lis une pente ; j'utilise le point de tangence ; je distingue exact et approché.

Pour chaque objectif, indiquer : acquis sans aide ; réussi avec aide ; à retravailler. Écrire un exemple et une erreur à éviter.

Corrigés et conduite du chapitre 4

Usage professeur. Les réponses qui suivent concernent les tâches non résolues dans le cours. Faire d'abord expliciter la démarche ; fournir une aide graduée avant la solution. Les durées sont des estimations à étalonner en classe.

Diagnostic et remédiation

1. $\dfrac{8-2}{3-1} = 3$. *Action :* Représenter les accroissements horizontaux et verticaux.
2. $4h + h^2$. *Action :* Développer avant de simplifier.
3. $4 + h$. *Action :* Factoriser h au numérateur avant la division.
4. 0 et 0,1. *Action :* Vérifier par élévation au carré.
5. 3 et 2. *Action :* Représenter la distance à 0.
6. $y = 2x + 3$. *Action :* Substituer les coordonnées pour trouver l'ordonnée à l'origine.

Activité de recherche

Les pentes sont $2 + h$; limite 2. La droite passe par $(1; 1)$, donc $y = 2x - 1$. Le dessin motive, le calcul justifie.

Applications immédiates

1. $f(2 + h) - f(2) = 7h + h^2$; taux $7 + h$ pour $h \neq 0$.
2. Le taux vaut $4 + 3h$, donc le nombre dérivé vaut 4.
3. $y = 5 - 2(x - 3) = -2x + 11$; approximation $5 - 2(0{,}04) = 4{,}92$.
4. Le taux en 2 est $\dfrac{|h|}{h}$, avec les deux valeurs limites opposées. Pour la racine en 0, le taux $\dfrac{1}{\sqrt{h}}$ pour $h > 0$ dépasse toute borne lorsque h se rapproche de 0 : aucun nombre dérivé réel.

Exercices : démarche et résultats

Exercice 4.1 – Deux sécantes. Pentes 3 et 2,1 ; nombre dérivé 2. La seconde est plus proche de la pente tangente ; il s'agit ici d'un calcul exact de taux.

Exercice 4.2 – Une tangente. Taux $4a + 2h = -4 + 2h$, donc $f'(-1) = -4$. $f(-1) = 3$; tangente $y = 3 - 4(x + 1) = -4x - 1$.

Exercice 4.3 – Coût marginal. $C(10) = 400$, $C(11) = 441$, accroissement 41 pour une unité. Le taux autour de 10 vaut $40 + h$, donc dérivée 40 : approximation de l'accroissement pour une variation petite, pas égalité pour une unité entière.

Exercice 4.4 – Lire une tangente. Sur la figure du cours : points (1;0) et (2;4), pente 4. Dans la nouvelle situation, $f(2) = 3$, pente $-\frac{1}{2}$. Approximation $3 - 0{,}5 \times 0{,}1 = 2{,}95$. L'ordonnée de B n'est pas nécessairement $f(4)$.

Exercice 4.5 – Contrôler une approximation. $1 + 2(-0{,}02) = 0{,}96$. Exact 0,9604 ; exact moins approché $0{,}0004 > 0$. Le terme omis est h^2 : approximation par défaut.

Exercice 4.6 – Tangente et intersection. La tangente a pour équation $y = 1 + 3(x - 1) = 3x - 2$. Le développement du produit donne bien $x^3 - 3x + 2$. Les abscisses des intersections sont donc 1 et -2, par la règle du produit nul. Les points sont $(1; 1)$ et $(-2; -8)$. Il existe deux points communs : cela suffit à réfuter l'affirmation générale.

Exercice 4.7 – Sécantes numériques. Liste des taux $2 + h$: 2,1 ; 2,01 ; 2,001 et 1,9 ; 1,99 ; 1,999. Le calcul algébrique donne le réel 2. À très petit h, le calcul flottant peut perdre de la précision.

Exercice 4.8 – Reprise différée. Pour $h \neq 0, -1$, le taux est $-\frac{1}{1+h}$; il tend vers -1. Approximation $1 - 0{,}02 = 0{,}98$. La valeur exacte $\frac{50}{51}$ permet un contrôle.

CQFD, exercice 17 p. 127, questions toutes. Les abscisses de A, B et C sont 0, 1 et 2. Les tangentes donnent respectivement les pentes 2, 0 et -2. Ainsi $f'(0) = 2$, $f'(1) = 0$, $f'(2) = -2$. Les unités des axes doivent être lues sur le quadrillage.

CQFD, exercice 19 p. 127, questions 1 et 2. Le point A se lit $(1; 4)$, donc $f(1) = 4$. La tangente passe par $(0; 1)$ et $(1; 4)$: pente 3. Ainsi $f'(1) = 3$ et la tangente a pour équation $y = 4 + 3(x - 1) = 3x + 1$.

QCM : réponses et raisons

QCM 1.

1. B. $\frac{4-1}{2-1} = 3$.
2. A. $4 + 2(x - 1)$.
3. D. Il s'agit d'une valeur en un point.
4. C. Taux $6 + h$.
5. B. Fonction affine tangente.

QCM 2.

1. C. Taux $\frac{1}{\sqrt{h}}$ non fini.
2. A. $|h| = -h$.
3. D. Ordonnée constante.
4. B. Une variation de position divisée par une variation de temps s'exprime en $\mathrm{m\,s^{-1}}$.
5. C. Égalité exacte pour une affine, approximation en général.

Vrai ou faux

1. Faux : x^3 et la tangente $3x - 2$ en 1 se rencontrent aussi en -2.
2. Faux : les taux de part et d'autre valent -1 et 1.
3. Vrai : le taux vaut exactement m pour tout h non nul.

Différenciation. Pour un blocage technique, proposer la première étape seulement (domaine, facteur ou univers de référence), puis retirer l'aide. Pour un élève autonome, demander une seconde méthode et le traitement d'un cas limite. À l'oral, autoriser une reformulation initiale dans la langue maîtrisée, puis exiger une phrase mathématique précise en français.